



Implementazione del Metodo delle Correnti di Maglia per la risoluzione di circuiti elettrici

Corso di Programmazione e Calcolo Scientifico

Alberto Nicola (325700), Paolo Rubinetto (325663), Matteo Siviero (324241)



**Politecnico
di Torino**



Parsing e strutture dati

Parsing della netlist

- il file di input viene letto con l'**operatore** >> che ignora tutti i caratteri di spaziatura
- i dati estratti vengono inseriti in un oggetto, con struttura dati apposita, che verrà accodato in un vettore dinamico

struct Componente

Struttura dati che raggruppa i dati eterogenei di ogni componente del circuito. Ad esempio:

- *char* tipo; → 'R' o 'V'
- *double* valore; → valore in Ohm o Volt
- *int* n1; *int* n2; → nodi di partenza e arrivo



Struttura degli archi e del grafo

Archi

classe *undirected_edge*:

- rappresentazione univoca degli archi → il nodo minore per primo e il nodo maggiore per secondo
- overload degli operatori $<$ e $==$ per il confronto tra archi

Grafo

classe *undirected_graph*:

- aggiunta degli archi
- traduzione arco-ID e viceversa
- definizione della sottrazione tra grafi



Cicli fondamentali: DFS + coalbero

- **Spanning Tree T:** una visita recursive dfs costruisce un albero di ricoprimento.
- **Coalbero C:** tramite l'operatore sovrascritto si calcola $C = G \setminus T$
- Per i $k = m - n + 1$ archi di coalbero, si chiude un ciclo tramite backtracking.

Costi e Limiti

- **Costo computazionale:** $O(n^2 \log n)$
- **Problema:** i cicli estratti dipendono dal nodo radice, risultando lunghi e sovrapposti.



Algoritmo di De Pina

Costruisce la **Base di Cicli Minimi (MCB)** sfruttando l'algebra lineare su campi finiti per garantire matrici sparse.

Il Lifting del Grafo

- Il grafo G viene sdoppiato in G' (nodi v^+ e nodi v^-).
- L'offset per sdoppiare i nodi in memoria é calcolato dinamicamente come $v_{max} + 1$.
- Trazione della maglia minima tramite Dijkstra sul cammino tra v^+ e v^- .



Costruzione del sistema: segni e matrici

Gestione rigorosa della polarità fisica vs verso di percorrenza

Matrice B (Incidenza)

Confronto analitico tra il passo del ciclo e il verso in memoria:

$$B_{ij} = \begin{cases} +1 & \text{concorde} \\ -1 & \text{opposto} \\ 0 & \text{non appartiene} \end{cases}$$

Vettore v (Termini Noti)

Applicazione delle LKT incrociando la polarità fisica con il verso di percorrenza:

```
if (da nodo 1 a nodo 2)
    v(j) -= generatori[g].valore;
else if (da nodo 2 a nodo 1)
    v(j) += generatori[g].valore;
```

Nessuna manipolazione forzata dell'orientamento dei cicli!



Scelta del solver e costi computazionali

Il circuito è interamente ricondotto al sistema lineare:

$$(B^T R B)i = v$$

Il metodo del Gradiente Coniugato

Poiché la topologia costringe la matrice $A = B^T R B$ ad essere **SPD** (Simmetrica Definita Positiva), la convergenza iterativa è matematicamente garantita.

Metodo	Costo Asintotico	Qualità Sistema
DFS base	$O(n^2 \log n)$	Matrice densa, instabile
De Pina	$O(k \cdot n^3)$	Matrice sparsa, ideale
Gradiente Coniugato	$O(k^3)$	Soluzione iterativa esatta



Conclusioni: Punti di forza del progetto

Ingegnerizzazione e test su corner cases limite



Assenza di Memory Leak

Il codice non fa alcun uso esplicito di `new` o `delete` (**RAII** tramite ad es. `std::vector`, `std::map`).

Prevenzione dei SegFault

In caso di reti frammentate e grafi disconnessi, l'algoritmo di lifting fallisce: l'algoritmo si ferma in totale sicurezza e avvisa l'utente.

Risultato: un risolutore robusto, efficiente e indipendente dall'ordinamento dell'input.



Grazie per l'attenzione

Nicola, Rubinetto, Siviero